

I PASSI FONDAMENTALI DELLA GRAFICA 2D SONO:

- **MESHING**: CREA LA SCENA DA VISUALIZZARE.
- **VIEWING**: DEFINIRE L'OSSERVAZIONE.
- **RENDERING**: GENERARE L'IMMAGINE DELLA SCENA DAL PUNTO DI VISTA DELL'OSSERVAZIONE.

PER COSTRUIRE LA SCENA ABBIAMO BISOGNO DI MESH TRIANGOLARI E TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE PER DISPORLE NELLA SCENA.

MESH POLIGONALI

UNA MESH E' COMPOSTA DI CELLE DI VARIE DIMENSIONI.

- **0-CELLA**: VERTICE V .
- **1-CELLA**: SPIGOLO e .
- **2-CELLA**: FACCE 

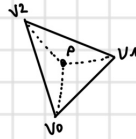
GLI SPIGOLI SONO SEGMENTI DI RETTA CHE COLLEGANO VERTICI



LE FACCE SONO REGIONI POLIGONALI CONTINUE DA SPIGOLI. **L'INTERSEZIONE DI DUE SPIGOLI (FACCE) E' VUOTA O COINCIDE CON UN INSIEME DI VERTICI (SPIGOLI)**, OVVERO SPIGOLO STA SUL BORDO DI UNA O DUE FACCE.

MESH DI TRIANGOLI

LE FACCE DELLE MESH SONO TIPICAMENTE TUTTE TRIANGOLARI. LE CELLE SI CHIAMANO **SIMPLESSI**: SONO COMBINAZIONI CONVESSE DEI LORO VERTICI:



$$P = \lambda_0 V_0 + \lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2$$

$\lambda_i \in [0,1] \quad \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2 = 1$

LA POSIZIONE DEI VERTICI + SIAUNA COMBINAZIONE, CARATTERIZZANO LA FORMA DELL'OCCORRENZA DEFINITA DA UNA MESH.

MESH: ATTRIBUTI

COSA SONO GLI ATTRIBUTI? SONO SEMPRE VALORI ASSOCIATI ALLA GEOMETRIA CHE VARIANO SU UNA SUPERFICIE DELL'OCCORRENZA. PER ASSOCIARLI ALLA MESH POSSO:

- PER VERTICE
- PER FACCE

STABILIRE DATI DI BASE

POLYGON SOUP: E' UN SEMPLICE ELenco SLEGATO AI TRIANGOLI. PER OGNI TRIANGOLO SI SCELGONO 3 VERTICI, E PER OGNI VERTICE 3 COORDINATE SCELTE, ARRIVANDO A 9 NUMERI PER SINGOLO TRIANGOLO.

E' UNA SPECIE DI MESSAGGIO, LE SUE COORDINATE VENGONO RIPETUTE 6 VOLTE.

STABILIRE INDICIZZAZIONE: RISOLVE IL PROBLEMA DELLA RIDONDANZA DIVIDENDO LE INFORMAZIONI IN DUE LISTE SEPARATE:

- **GEOMETRIA**: UN ELenco PUNTO DOVE OGNI VERTICE (CON LA SUA POSIZIONE E, SE NECESSARIO, ATTRIBUTI) VIENE SCELTO RICORRENTEMENTE UNA SOLA VOLTA.
- **CONNESSIONI**: UN ELenco TRIANGOLI. AL POSTO DI RIPETERE LE COORDINATE x, y, z PER OGNI TRIANGOLO SI SCELGONO SOLO TRE "INDICI" CHE PUNTANO ALLA POSIZIONE GIUSTA DEI VERTICI ALL'INTERNO DELL'ELenco DELLA GEOMETRIA.

TRASFORMAZIONI 2D

OGNI TRASFORMAZIONE LINEARE 2D SI PUO' RAPPRESENTARE CON UNA MATRICE 2×2

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

LA COMBINAZIONE DI TRASFORMAZIONI LINEARI CORRISPONDE A UNA MOLTIPLICAZIONE DI MATRICI

$$L_2(L_1(x)) = L_2 L_1 x$$

SCALARE 2D

NON E' ALTRO CHE UNA MATRICE DI SCALARE: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sx & 0 \\ 0 & sy \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} sx & 0 \\ 0 & sy \end{pmatrix} \rightarrow$ FATTORI DI SCALA

ROTAZIONE 2D

MATRICE ORTOGONALE SPECIALE $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ DATO COMPLE: SIGNIFICA CHE QUESTA TRASFORMAZIONE ALTA LO SCALARE IN MODULO.

TRASLAZIONE

$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} tx \\ ty \end{pmatrix}$ NON E' UNA TRASFORMAZIONE LINEARE. NON POSSIAMO FARE LA RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE. LA TRASLAZIONE E' AFFINE E NON LINEARE

PROPRIO PERCHE' I VERTICI DEGLI ASSI NON RIMANE UN PUNTO FISSO.

ALGEBRA AFFINE

L'ALGEBRA AFFINE SI BASA SU TRE "MANTI" PRINCIPALI:

- 1) I PUNTI: DEFINISCONO GLI OGGETTI, INSEGNANO UNA POSIZIONE PRECISA E FISSA NELLO SPAZIO
- 2) I VETTORI: DEFINISCONO DEGLI SPACCIAMENTI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA DIREZIONE, UN VERSO E UNA NORMA (INTENSITA').
I VETTORI NON HANNO UNA POSIZIONE NELLO SPAZIO
- 3) GLI SCALARI: DEFINISCONO QUANTITA'

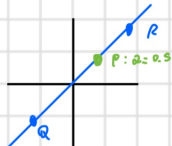
RETTA NELLO SPAZIO AFFINE

L'APPRESENTAZIONE PARAMETRICA: $P(\alpha) = P_0 + \alpha d$ IN ALGEBRA AFFINE NON SI USA LA CLASSICA RETTA $y = mx + q$. UNA RETTA SI DEFINISCE

PARTENDO DA UN PUNTO E DA UN VETTORE.

- PUNTO P_0 : LA POSIZIONE DI PARTENZA SULLA RETTA
- VETTORE d : LA DIREZIONE CON CUI SI MUOVE LA RETTA
- PARAMETRO α : UNO SCALARE (NUMERO) CHE CI DICE DI QUANTO CI SPACCIAMO LUNGO LA DIREZIONE d PARTENDO DA P_0

UN'ESEMPIO DI APPROSSIMAZIONE E' NEL MAPPING.



SOMMA AFFINE

NON SI PUO' SOMMARE DUE PUNTI E NON SI PUO' MOLTIPLICARE UN PUNTO PER UNO SCALARE. PER QUESTO ENTRA IN GIOCO LA SOMMA AFFINE. CI PERMETTE DI DEFINIRE UN NUOVO PUNTO P TRA DUE PUNTI NOTI Q E R .

1. Trova il vettore tra i due punti: La differenza tra due punti da un vettore. Quindi, il vettore che va da Q a R è $v = R - Q$. PDF
2. Usa l'equazione della retta: Inseriamo questo vettore nell'equazione vista sopra, usando Q come punto di partenza:

$$P = Q + \alpha v$$

PDF

3. Sostituisci:

$$P = Q + \alpha(R - Q)$$

PDF

4. Riorganizza (La formula magica):

$$P = \alpha R + (1 - \alpha)Q$$

PDF

Questa formula finale è la Somma Affine. Sembra che stiamo sommando punti, ma in realtà stiamo usando i pesi (α e $1 - \alpha$). Nota che la somma dei pesi fa sempre 1 ($\alpha + 1 - \alpha = 1$). PDF

A cosa serve? A interpolare ed estrapolare! PDF

- Se $\alpha = 0$, il punto P coincide con Q . PDF
- Se $\alpha = 1$, il punto P coincide con R . PDF
- Se $0 < \alpha < 1$, il punto P si trova esattamente sul segmento tra Q e R (interpolazione). Ad esempio, se $\alpha = 0.5$, P è il punto medio. PDF
- Se $\alpha < 0$ oppure $\alpha > 1$, il punto P esce dal segmento, pur rimanendo sulla retta (Estrapolazione). PDF

INTERPOLAZIONE: CALCOLO DI UN VALORE SCOMPARSO CHE SI TROVA ESPlicitAMENTE IN MEZZO A DUE VALORI NOTI.

SEABO AFFINE

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA: DUE PIANI PARALLELI IN $\mathbb{R}^3$. È UN SISTEMA GEOMETRICO CHE INTRODUCE UNA ROTAZIONE NONA TRA PUNTI E VETTORI. I VETTORI STANNO SULL'ORIGINE (SOTTO SPUNTO VERTICALE) E I PUNTI STANNO JVE PIANO PARALLELO CON DELTA COORDINATA = 1 (SOTTOSCRITTO A SINISTRA).

COORDINATE OMOCENTRE

LIBRA DI ORIGINE DI POSIZIONE UNA DELTA COORDINATA (u) PER POTER ESPRIMERE ANCHE LA TRASLAZIONE TRAMITE MATRICI.
PUNTO 2D = $(x, y, 1)^T$ E VETTORE 2D $(x, y, 0)^T$

STESSA COSA PER IL 3D.

ROTAZIONE 2D

COME SI ALTRA ATTORNO A UN PUNTO C? SI TRAVIA C NEGLI ORIGINI, SI ALTRA, SI ELIMINA LA TRASLAZIONE OFFRITA ALLA FINA.

- Qualunque rotazione si può esprimere come concatenazione di tre rotazioni attorno agli assi coordinati
- Quindi: data la rotazione R attorno all'origine, esistono sempre tre rotazioni R_x, R_y, R_z attorno ai tre assi coordinati, tali che

$$R = R_z R_y R_x$$

- L'ordine delle tre rotazioni può anche essere diverso...
- Problema: come possiamo trovare queste tre matrici? non è facile!

ANALISI DI EULERO

È UN METODO CHE ESPRIME LA ROTAZIONE COME UNA SEQUENZA DI TRE MOVIMENTI:

- YAW: ROTAZIONE SULL'ASSE VERTICALE
- PITCH: ROTAZIONE SULL'ASSE ORIZZONTALE
- ROLL: ROTAZIONE SULL'ASSE LONGITUDINALE (PARALLELO LE ALI L'ORIZZONTALE)

NON SI PUÒ CANCELLARE GLI ANGOLI SCONTI.

TEOREMA DELLA ROTAZIONE DI EULERO

AL FINE DI USARE TRE ROTAZIONI SEPARATE: QUALSIASI ROTAZIONE 3D SI PUÒ ESPRIMERE COME UNA SINGOLA ROTAZIONE ATTORNO A UN ASSE

1. Cambio di Sistema di Riferimento: Cosa vuole mostrarci?

Il professore vuole farti capire che in una scena 3D non esiste un solo sistema di coordinate, ma molti. Ad esempio, c'è il sistema del Mondo (W) e il sistema locale della Camera o di un Oggetto (V). PDF + 1

- o L'obiettivo principale: Per poter renderizzare la scena, la GPU deve poter convertire le coordinate di punti e vettori da un sistema all'altro. PDF
- o Lo strumento matematico: Questa conversione si fa tramite una matrice di cambio di sistema M . PDF
- o Le formule chiave: * Se esprimi i vettori e l'origine di V rispetto a W , ottieni la matrice M . PDF
 - o Per trasformare le coordinate di un punto da un sistema all'altro si usa la sua trasposta: $a = M^T \cdot b$. PDF + 1

- La trasformazione che (scala e) posiziona l'oggetto nel mondo si chiama **trasformazione di modellazione**
- Questa trasformazione è la composizione di scalatura, rotazione e traslazione
- Si esprime attraverso una matrice affine
- Che risulta dal prodotto di tutte le matrici che esprimono i singoli passi

3. Trasformazioni di Modellazione (Modeling Transformations)

La trasformazione di modellazione è la matrice affine che prende l'oggetto dal suo spazio locale e lo piazza nel mondo. È data dalla composizione (moltiplicazione) di tre matrici base : Traslazione, Rotazione e Scalatura. [PDF + 3](#)

- L'ordine standard (fondamentale per l'esame):

$$M = T \cdot R \cdot S$$

- Perché questo ordine? [PDF](#)

1. ***S* (Scalatura):** Agisce per prima per dare all'oggetto le giuste proporzioni rispetto all'origine locale. [PDF](#)
 2. ***R* (Rotazione):** Agisce per seconda per orientare l'oggetto rispetto al suo centro. [PDF](#)
 3. ***T* (Traslazione):** Agisce per ultima per spostare l'oggetto nella sua posizione finale nel mondo. [PDF](#)
- Istanziamento: Questo approccio consente di riutilizzare la stessa mesh di base (es. un modello di un coniglio) più volte nella scena semplicemente applicando matrici di modellazione diverse. [PDF](#)

4. Il Grafo di Scena (Scene Graph)

Quando gli oggetti sono complessi o composti da più parti (es. una macchina con 4 ruote o un braccio robotico), le trasformazioni isolate non bastano più. Si usa quindi il **Grafo di Scena**.

[PDF + 2](#)

- **Definizione:** È una struttura dati gerarchica (un albero) che rappresenta le relazioni spaziali e di dipendenza tra gli oggetti della scena. [PDF + 1](#)
- **Il principio della Gerarchia:** Le trasformazioni applicate a un nodo "genitore" si propagano automaticamente a tutti i nodi "figli". [PDF](#)
- **Esempio della Macchina:** Se sposti la macchina nel mondo (nodo radice), le ruote si spostano insieme a lei senza dover ricalcolare la loro posizione globale, perché la matrice della ruota è definita *relativamente* al sistema della macchina. Solo la radice viene posizionata direttamente rispetto al mondo. [PDF + 1](#)

Per aiutarti a visualizzare come le trasformazioni di modellazione si concatenano gerarchicamente in un grafo di scena (proprio come l'esempio del braccio robotico delle tue slide), ecco un simulatore interattivo. [PDF](#)